Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Documentație APM

Prof. Coordonator: S. L. KERTESZ CSABA ZOLTAN
Furtună Cristian
Iordache Denis-Ninel

BRAȘOV, 2026

CUPRINS

1 Specificații hardware **3**
1.1 Componente alese 3
1.2 Specificații finale 3
1.3 Design hardware și pcb 4
1.4 Analiză economică 4

2 Specificații software **9**

1 SPECIFICAȚII HARDWARE

1.1 COMPONENTE ALESE

INTRGATE PARTE ANALOGICĂ

- AMC3330 – Amplificator izolat de precizie, optimizat pentru masurarea tensiunii
- ADS8920BRGET – Convertor Analog-Digital (ADC) tip SAR de inalta viteza
- THS4521IDGK – Amplificator operational complet diferential zgomot redus
- LTV-356T – Optocuploare pentru izolarea galvanica a semnalelor
- REF5045AD – Referinta de tensiune de precizie (4.5V) si deriva termica mica
- TS5A23159DGS – Comutator analogic dual SPDT (Single Pole Double Throw)
- ADuM1401xRW – Izolator digital cu 4 canale pentru liniile de date

INTEGRATE DIGITALE SI DE ALIMENTARE

- TEA1-0505 – Convertor DC/DC izolat de 1 Watt pentru alimentare și izolare galvanică
- TPS259571DSGR – Siguranta electronica (eFuse) cu monitorizare si protectie
- ATMEGA2560-16AU – Microcontroler principal pe 8 biti, familia AVR
- FT230XQ – Circuit interfata punte USB la UART serial

1.2 SPECIFICAȚII FINALE

- Backwards compatibility cu Arduino IDE (maparea pinilor este realizată în stil Arduino Mega)
- Frecvență maximă a semnalului de măsurat circa 300kHz (în funcție de configurarea ADC-ului, limită impusă de amplificatorul de intrare)
- Alimentare unică prin USB-C de 5V
- Transfer de date prin USB-C
- Intrare BNC
- Cuplaj AC/DC
- Encodere digitale pentru control al afișajului (baza de timp și scară de tensiune)

- Tensiune semnal de intrare >230Vac
- Dublă izolare galvanică pe interfața de intrare a semnalelor.

1.3 DESIGN HARDWARE ȘI PCB

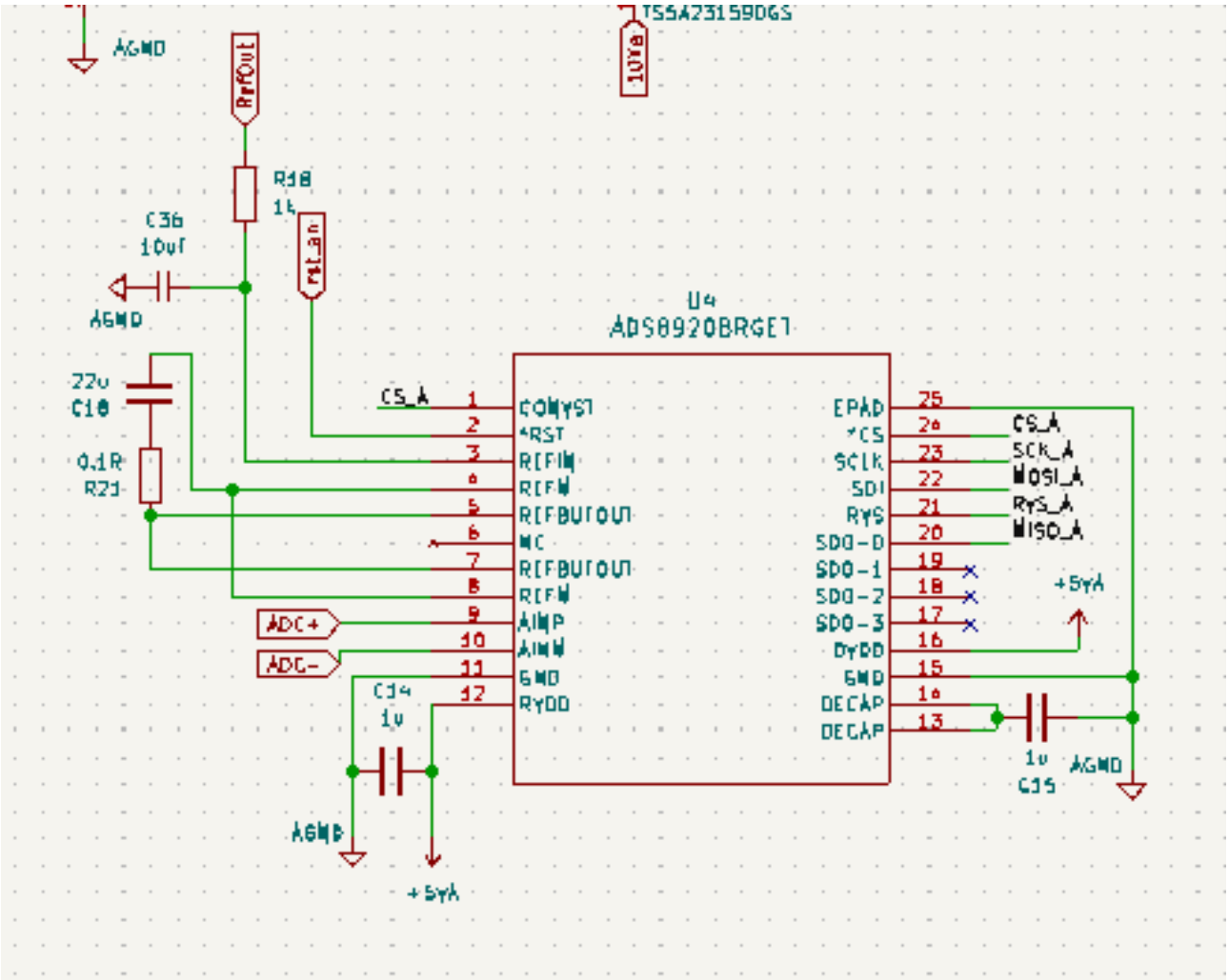

Figura 1. Schema modulului ADC.

1.4 ANALIZĂ ECONOMICĂ

Cost PCB	Cost PCBA	Cost estimativ componente	Cost estimativ minim	Cost prototip
∼320 RON	∼1300 RON	300 + RON	600 RON	180 RON

Prin urmare, analizând cu atenție costurile din ofertele studiate, am decis să ne limităm la un PCB neasamblat + prototip realizat cu Arduino Mega 2560. Ne-am fi dorit să ne putem permite costul total de realizare a unui PCBA, dar cu măsurile de austeritate în vigoare, bursele tăiate pe perioada de vacanță și un trai tot mai scump de la o zi la alta, plus costurile de realizare a proiectului de licență, am considerat să ne oprim la o sumă totală de aprox. 500 de lei.

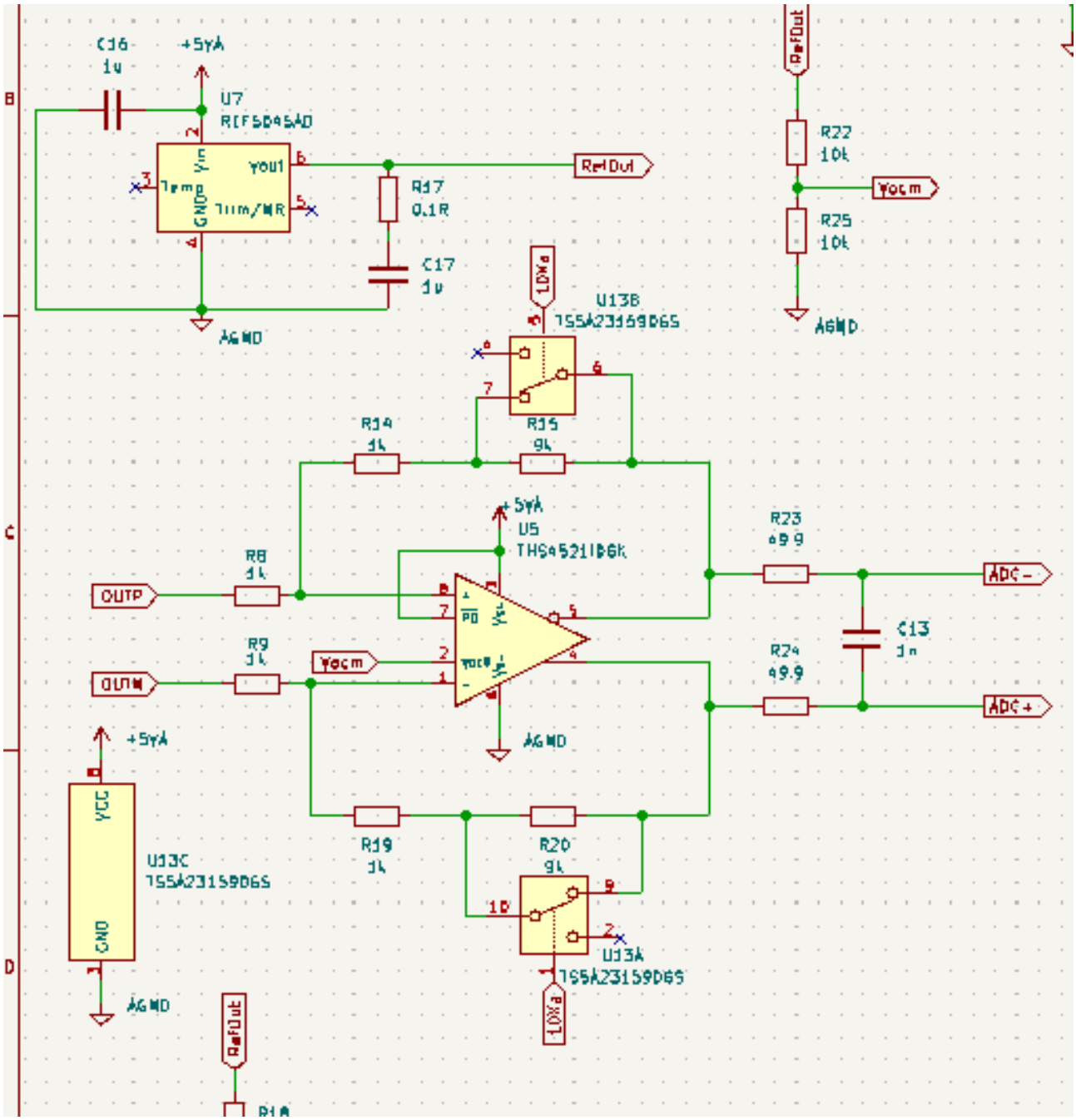

Figura 2. Schema circuitului amplificator.

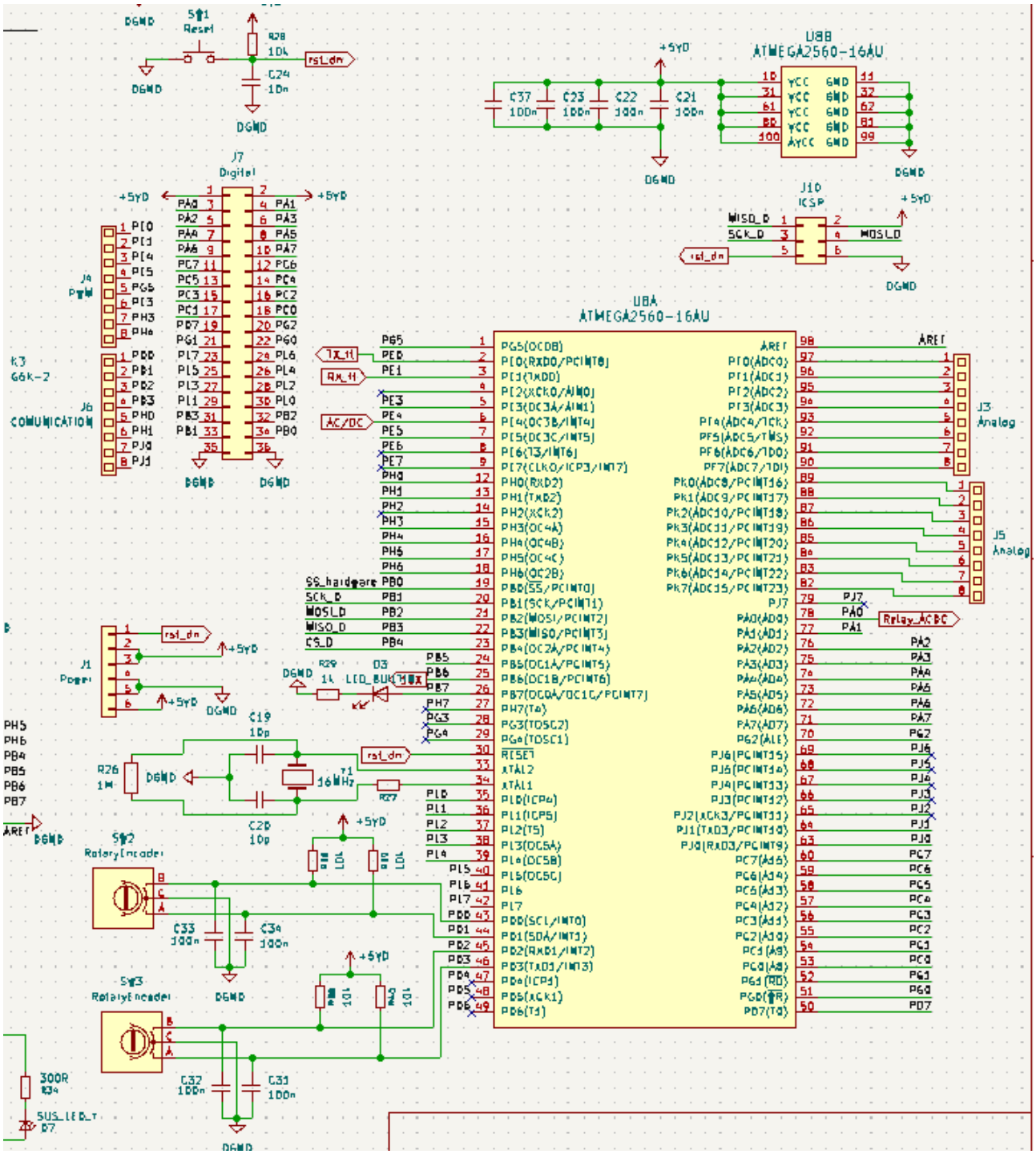

Figura 3. Configurația microcontrolerului ATmega.

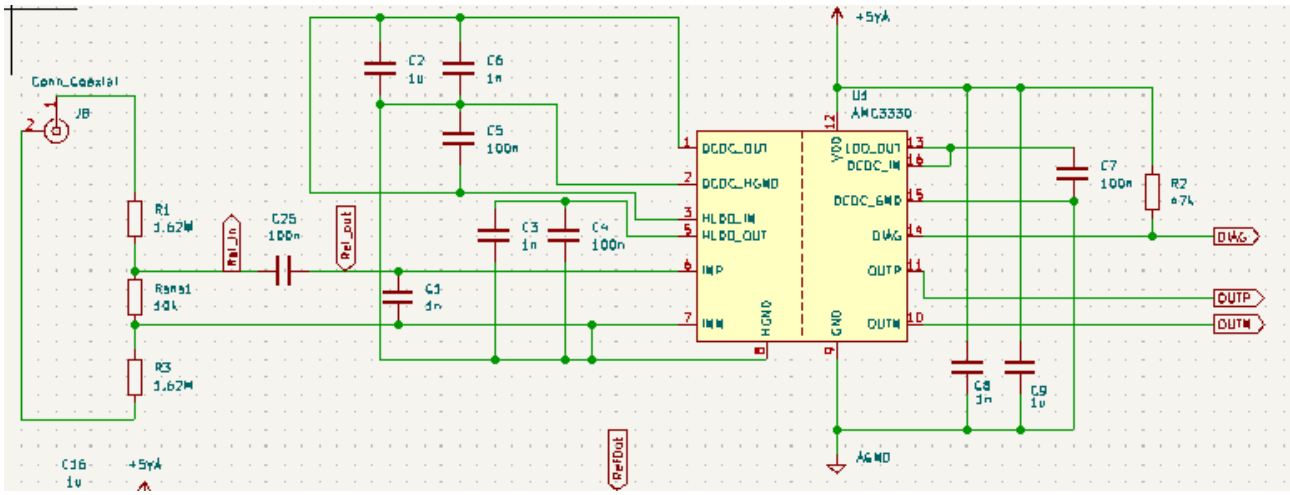

Figura 4. Schema etajului de intrare.

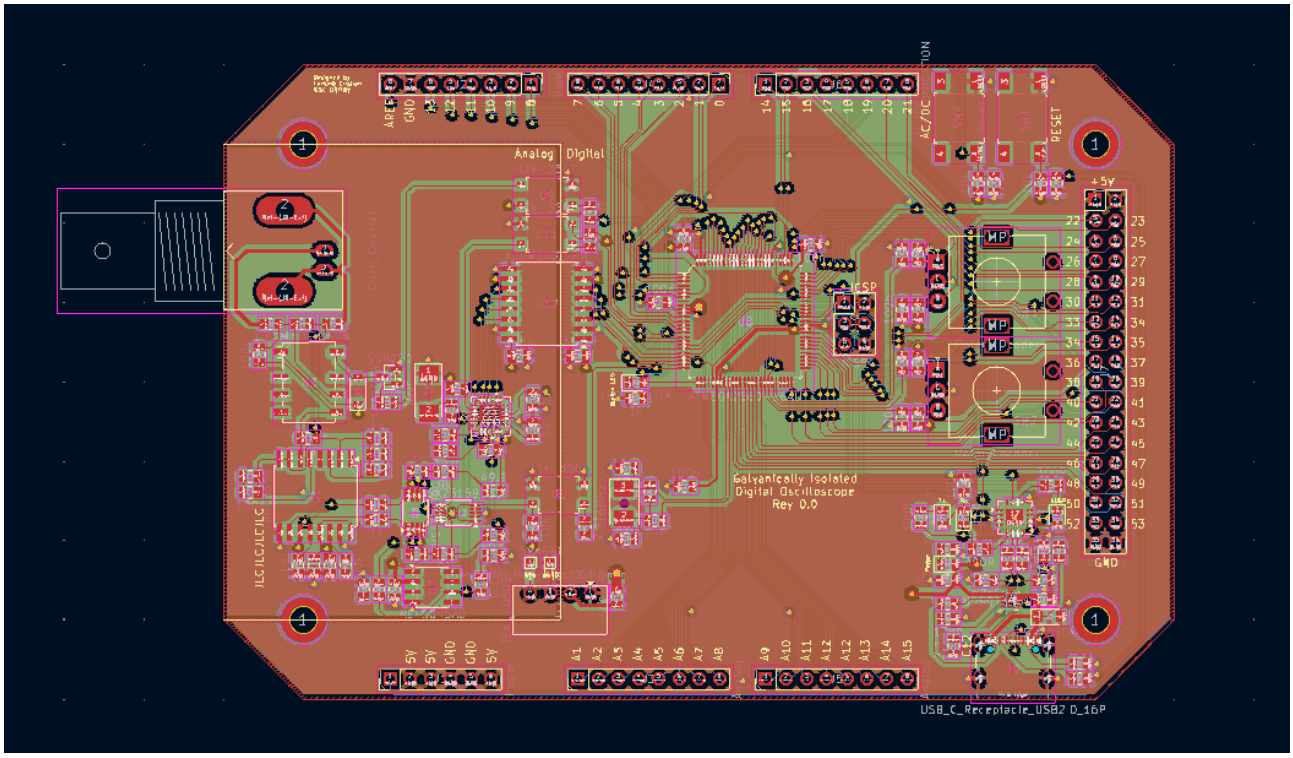

Figura 5. Design-ul (layout-ul) plăcii PCB.

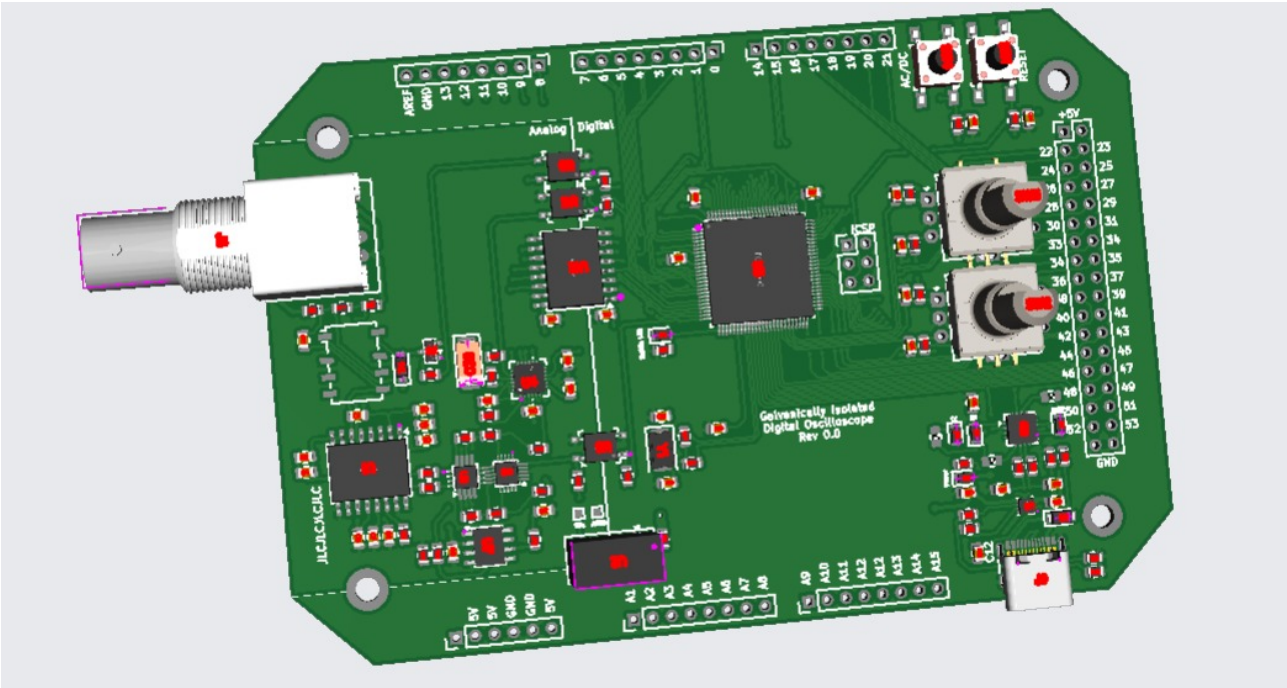

Figura 6. Fotografie cu modulul PCB asamblat.

2 SPECIFICAȚII SOFTWARE